

Feuille de TD n°23

Dénombrement

Listes, arrangements, permutations et parties à p éléments

1 Exercice – Des histoires de cantines ★★★

La cantine de l'établissement propose un choix de trois entrées, cinq plats et quatre desserts.

1. Quel est le nombre de menus possibles ?
2. Un étudiant ne prenant pas d'entrée peut, en contrepartie, choisir deux desserts.
Quel est le nombre de menus possibles pour cet étudiant ?

2 Exercice – Je connais mon alphabet ★★★

Combien de mots de dix lettres peut-on former :

1. En utilisant au plus une fois chacune des 26 lettres de l'alphabet ?
2. En utilisant uniquement les lettres A et B ?
3. En utilisant uniquement les lettres A, B et C ?

3 Exercice – Jeu de cartes ★★★

Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle), chacune contenant 8 cartes : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On appelle main un ensemble de 5 cartes.

1. Combien de mains peut-on former ?
2. Combien de mains contenant quatre as peut-on former ?
3. Combien de mains contenant cinq cœurs peut-on former ?
4. Combien de mains contenant cinq cartes de la même couleur peut-on former ?
5. Combien de mains contenant exactement trois rois peut-on former ?
6. Combien de mains contenant au moins un roi et un as peut-on former ?

4 Exercice – Tirages de boules ★★★

Dans une urne, on place n boules blanches et une noire. Soit $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$. On tire k boules simultanément.

1. Quel est le nombre de tirages sans boule noire ?
2. Quel est le nombre total de tirages ?
3. Déterminer de deux façons différentes le nombre de tirages avec au moins une boule noire ? Que remarquez-vous ?

5 Exercice – Constructions de mots ★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose E_n l'ensemble des mots de n lettres formés de deux lettres A et B, ne contenant pas plus d'un A consécutif. On note U_n l'ensemble de ces mots finissant par un A et V_n l'ensemble de ces mots finissant par un B. On note également $u_n = \text{card}(U_n)$ et $v_n = \text{card}(V_n)$.

1. Déterminer les quatre premiers termes des suites u et v .
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Établir une relation simple entre u_{n+1} et v_n .
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} = u_n + v_n$.
4. En déduire une formule explicite de u_n et v_n .
5. Donner une expression simple de $\text{card}(E_n)$.

6 Exercice ★★★

Soit E une partie finie de $\mathbb{N}$ contenant a entiers pairs et b entiers impairs. Montrer, en utilisant E , que

$$\sum_{k=0}^p \binom{k}{a} \binom{p-k}{b} = \binom{p}{a+b}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{k}{n}^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

7 Exercice ★★★

Soit $p, n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \llbracket 1; n \rrbracket$.

1. Déterminer le nombre de couple (x, y) de E tels que $x + y = n$.
2. Déterminer le nombre de couple d'éléments **distincts** de E .
3. Déterminer le nombre de couple (x, y) de E tels que $x > y$.
4. Déterminer le nombre u_n de couple (x, y) de E tels que x ou y soit impair. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}$.

8 Exercice ★★★

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer la somme des cardinaux de toutes les parties de E .
2. Soit $A \subset E$ de cardinal $p \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le nombre de parties de E qui contiennent exactement un élément de A .
3. Calculer le cardinal de $F = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2\}$.

4. Calculer le cardinal de

$$G = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \subset B\}.$$

5. Calculer le cardinal de

$$H = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \cap B = \emptyset\}.$$